

RAPPORT D'ANALYSE

Optimisation logistique chez BoxInTime

Analyse des facteurs de retards de livraison

Période d'analyse : 2019-2023 / 1 825 livraisons

Équipe projet

Clara DJAFA | Laetitia NGONO | Magalie ANGONO | Hélène ZHANG

Master Data Marketing INSEEC Paris

10 février 2025

1. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

BoxInTime, entreprise e-commerce spécialisée dans la vente de produits électroniques, fait face à une **détérioration significative de sa performance logistique**. Notre analyse des 1 825 livraisons effectuées entre 2019 et 2024 révèle des constats alarmants qui nécessitent des actions immédiates.

Constats principaux

Indicateur	Valeur actuelle	Évolution
Taux de retard global	17,1%	+109% en 5 ans
Livraisons en retard	312 / 1 825	11,9% → 24,9%
Retard moyen	2,59 jours	Stable
Livraisons à haut risque (ML)	124 identifiées	Probabilité > 50%

Top 3 facteurs identifiés

1. Combinaisons Région × Transporteur : PACA × UPS atteint 28,4% de retards
2. Délais promis inadaptés : Les délais de 2 jours génèrent paradoxalement plus de retards (18,6%)
3. Type de produit : Les Tablettes présentent le taux de retard le plus élevé (20,6%)

Impact estimé

- Coût actuel : ~24 000 € / an (SAV, compensations, pénalités)
- Gains potentiels : ~60 000 € / an (rétention clients, réduction coûts)
- ROI estimé : **1 250%** (investissement 7 600 € → gains 60 000 €)

2. CONTEXTE ET OBJECTIFS

2.1 Contexte entreprise

BoxInTime est une entreprise française de e-commerce fondée en 2016, spécialisée dans la vente de produits électroniques (smartphones, accessoires, tablettes, composants PC).

L'entreprise connaît une **forte croissance (+40% du CA en 3 ans)** et s'appuie sur :

- 4 entrepôts régionaux
- 4 transporteurs partenaires (UPS, Colissimo, DHL, ChronoPost)
- Une clientèle B2C sur l'ensemble du territoire français

2.2 Problématique

Malgré cette croissance, BoxInTime fait face à une **augmentation alarmante des retards de livraison** :

- En 2023 : **plus de 25% des commandes** livrées en retard
- Réclamations clients : +30%
- Risque pour l'image de marque et la fidélisation
- Coûts opérationnels élevés

3. MÉTHODOLOGIE

3.1 Approche CRISP-DM

Notre analyse a suivi rigoureusement la méthodologie **CRISP-DM** (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), standard de l'industrie pour les projets data.

3.2 Données analysées

Volume	1 825 livraisons
Période	2019 - 2024 (5 ans)
Couverture géographique	5 régions (IDF, PACA, AURA, Bretagne, Grand Est)
Transporteurs	4 (UPS, Colissimo, DHL, ChronoPost)
Types de produits	5 (Smartphone, Tablette, PC Portable, Accessoire, Composant)
Variables analysées	21 variables (14 initiales + 7 créées)

3.3 Outils utilisés

- Python : pandas, numpy, matplotlib, seaborn (analyse exploratoire)
- Scikit-learn : Régression logistique pour la modélisation prédictive
- Power BI : Dashboard interactif 3 pages avec 9 mesures DAX

4. RÉSULTATS DE L'ANALYSE

4.1 Performance globale

KPI	Valeur	Interprétation
Taux de retard global	17,1%	312 livraisons sur 1 825 livrées en retard
Retard moyen	2,59 jours	Durée moyenne pour les livraisons en retard
Taux de ponctualité	82,9%	1 513 livraisons à l'heure

4.2 Analyse temporelle

Évolution 2019-2023

Année	Taux de retard	Évolution YoY
2019	11,9%	-
2020	14,2%	+19,3%
2021	17,8%	+25,4%
2022	21,3%	+19,7%
2023	24,9%	+16,9%
TOTAL 2019→2023	11,9% → 24,9%	+109%

 **Constat majeur** : Le taux de retard a plus que doublé en 5 ans (+109%), traduisant une dégradation continue de la performance logistique.

4.3 Analyse logistique

Performance par transporteur

Transporteur	Taux de retard	Volume	Rang
UPS	19,0%	478 livraisons	4e
ChronoPost	17,5%	447 livraisons	3e
DHL	16,7%	443 livraisons	2e
Colissimo	16,2%	457 livraisons	1er

TOP 5 pires combinaisons Région × Transporteur

Rang	Combinaison	Taux retard
1	PACA × UPS	28,4%
2	IDF × ChronoPost	24,7%
3	AURA × UPS	23,9%
4	IDF × UPS	23,1%
5	PACA × ChronoPost	22,8%

 **Constat critique** : La combinaison PACA × UPS atteint 28,4% de retards, soit 11,3 points au-dessus de la moyenne globale.

4.4 Analyse produits

Type de produit	Taux retard	Volume	Risque ML
Tablette	20,6%	359 livraisons	56,2%
PC Portable	18,4%	359 livraisons	51,3%
Smartphone	17,0%	371 livraisons	48,7%
Composant	15,8%	367 livraisons	45,2%
Accessoire	13,2%	369 livraisons	42,1%

4.5 Modélisation prédictive (Machine Learning)

Pour anticiper les retards, nous avons développé un **modèle de régression logistique** permettant de calculer la probabilité qu'une livraison soit en retard.

Nombre de livraisons à haut risque	124
Seuil de probabilité	> 50%
Probabilité moyenne	49,4%
Produit le plus à risque	Tablette (56,2%)
Transporteur le plus à risque	UPS

5. FACTEURS CLÉS IDENTIFIÉS

Notre analyse a permis d'identifier **3 facteurs principaux** expliquant les retards de livraison chez BoxInTime :

Facteur 1 : Combinaisons Région × Transporteur

Impact : ÉLEVÉ

Certaines combinaisons Région × Transporteur génèrent des taux de retard jusqu'à **28,4% (PACA × UPS)**, soit 11,3 points au-dessus de la moyenne.

Facteur 2 : Délais promis inadaptés

Impact : MOYEN-ÉLEVÉ

Les délais de **2 jours** génèrent **18,6% de retards**, soit PLUS que les délais de 4 jours (15,3%).

Facteur 3 : Type de produit

Impact : MOYEN

Les **Tablettes** présentent le taux de retard le plus élevé (20,6%) et le risque ML le plus fort (56,2%).

6. RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

Sur la base de notre analyse, nous proposons **6 recommandations actionnables** visant à réduire le taux de retard de 17,1% à moins de 10% d'ici 12 mois.

Recommandation 1 : Réaffecter les combinaisons à risque

Priorité : CRITIQUE | **Impact estimé : -5 à -7%**

Action : Réaffecter systématiquement les livraisons des 5 pires combinaisons vers des transporteurs plus performants.

- PACA × UPS (28,4%) → PACA × Colissimo (13,2%)
- IDF × ChronoPost (24,7%) → IDF × DHL (17,1%)
- AURA × UPS (23,9%) → AURA × Colissimo (14,8%)

Recommandation 2 : Ajuster les délais promis

Priorité : ÉLEVÉE | **Impact estimé : -2 à -3%**

Action : Passer les délais de 2 jours à 3 jours pour les produits volumineux (Tablettes, PC) et les régions éloignées (PACA, AURA).

Recommandation 3 : Renégocier les contrats SLA

Priorité : ÉLEVÉE | **Impact estimé : -2 à -4%**

Action : Renégocier les contrats avec UPS et ChronoPost pour inclure des pénalités en cas de retard supérieur à 20% sur une région.

Recommandation 4 : Déployer le dashboard prédictif

Priorité : ÉLEVÉE

Action : Déployer le dashboard Power BI (3 pages) pour un suivi mensuel des KPI.

- Vue d'ensemble : KPI globaux + combinaisons à risque
- Analyse temporelle : Évolution mensuelle + saisonnalité
- Gestion risque ML : Heatmap + 124 livraisons à surveiller

7. PLAN D'ACTION ET ROI

7.1 ROI estimé

Investissement nécessaire : ~7 600 €

Gains estimés (an 1) : ~60 000 €

ROI : **1 250%**

7.2 Timeline de déploiement

Phase	Mois	Actions
Phase 1 : Quick Wins	M1-M2	Déploiement dashboard, Ajustement délais, Traitement prioritaire
Phase 2 : Test A/B	M2-M5	Lancement test 20% trafic, Suivi hebdomadaire
Phase 3 : Déploiement	M3-M6	Négociation SLA, Réaffectation combinaisons
Phase 4 : Optimisation	M7-M12	Suivi mensuel, Ajustements, Bilan 12 mois

8. CONCLUSION

Notre analyse exhaustive des 1 825 livraisons sur la période 2019-2024 révèle une **situation préoccupante mais réversible**.

Le taux de retard a **plus que doublé en 5 ans (+109%)**, atteignant 17,1% en 2024. Cette dégradation menace la satisfaction client et l'image de marque de BoxInTime.

Cependant, nos analyses ont permis d'identifier **3 facteurs principaux** :

4. 1. Combinaisons Région × Transporteur problématiques (PACA × UPS : 28,4%)
5. 2. Délais promis inadaptés (2 jours génèrent plus de retards que 4 jours)
6. 3. Produits volumineux plus à risque (Tablettes : 20,6%)

Nos **6 recommandations stratégiques**, si mises en œuvre, permettraient de :

- Réduire le taux de retard de 17,1% à moins de 10% d'ici 12 mois
- Générer ~95 000 € de gains annuels pour un investissement de 7 600 € (ROI : **1 250%**)
- Restaurer la confiance client et protéger la croissance de +40% du CA

L'urgence d'agir est réelle. Chaque mois sans action coûte à BoxInTime en termes de satisfaction client, de réclamations (+30%) et de coûts opérationnels (~24 000 € / an).

Le dashboard Power BI développé dans le cadre de ce projet est **immédiatement déployable** et permettra un pilotage opérationnel efficace de la performance logistique.

Rapport d'analyse - Projet BoxInTime

Master Data Marketing INSEEC | Clara DJAFA, Laetitia NGONO, Magalie ANGONO, Hélène ZHANG

10 février 2025